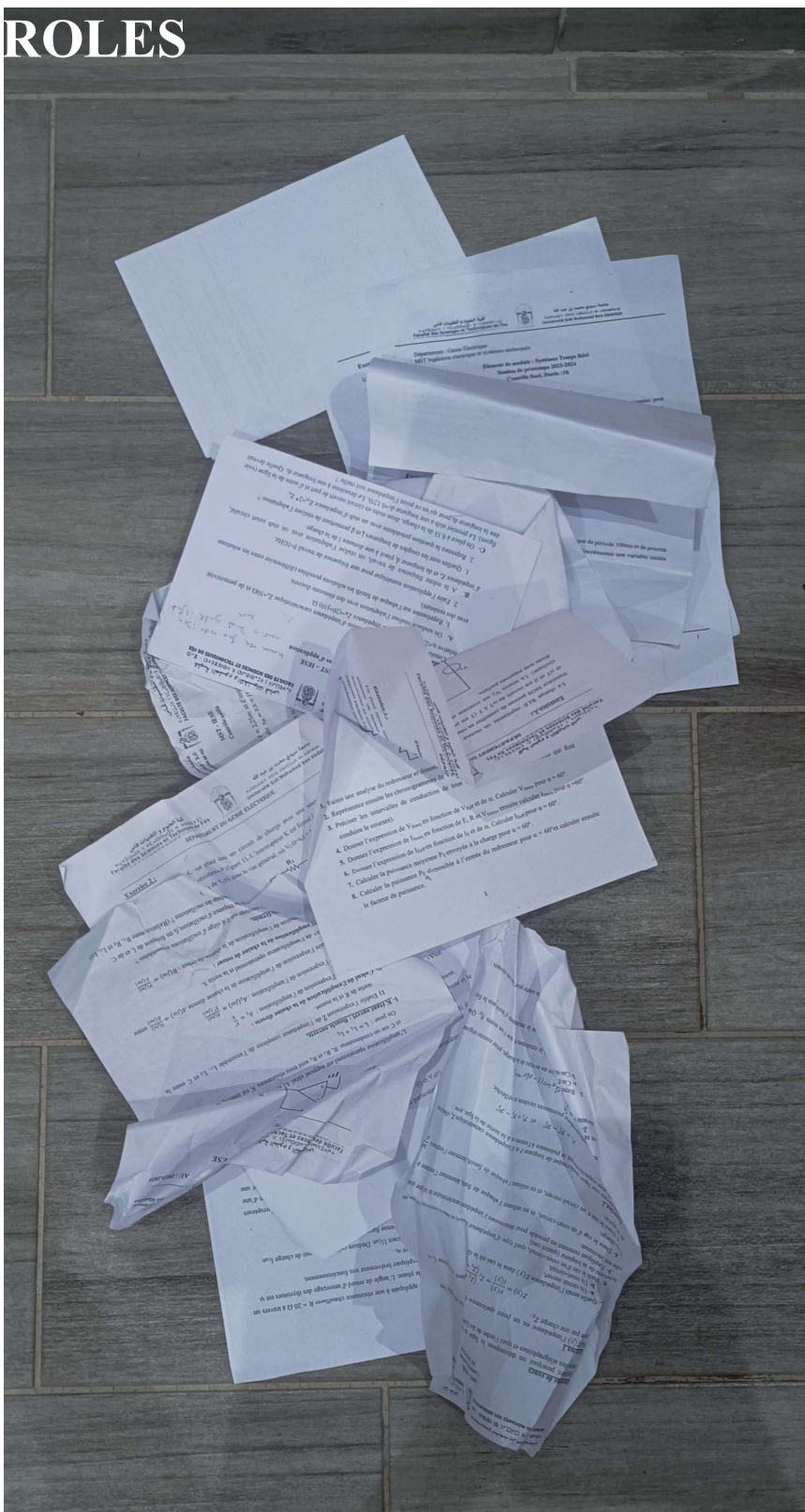


CONTROLES



Électronique numérique avancée.....	2
JAVA et Bases de données.....	3
Circuits électroniques.....	4
Ingénierie des circuits intégrés.....	8

Programmation Java

Contrôle

1 heure 30 min

Exercice 1

1. Donner une définition à la notion de classe abstraite :
2. Donner une définition à la notion d'interface :
3. Quel est l'objectif du polymorphisme et comment l'implémenter en Java ?
4. Quelle est l'utilité de l'utilisation des membres static dans une classe ?
5. Quelle est l'utilité d'utilisation des layouts ? citer les layouts que vous connaissez ?
6. Décaler et remplir la matrice suivante :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Exercice 2

Donner le code qui permet de placer les composants A, ..., H comme montré dans la figure suivante :

Le bouton Enregistrer affiche sur la console les informations récupérées des zones de saisie C et E

Le bouton annuler efface les zones de saisie C et E

Examen

Veuillez saisir vos informations

Nom

age

Enregistrer

Annuler

Réalisé par votre nom

Circuits Electronique.
Master IESE
Contrôle 1.

Exercice 1 :

Soit le montage de la figure 1. l'A.Op est supposé idéal et sa tension de sortie V_S est limitée par la saturation aux valeurs $-V_{sat}$ et $+V_{sat}$.

On donne $E_0 = 5V$; $V_{sat} = 15V$; $R_0 = R = 1\text{ k}\Omega$.

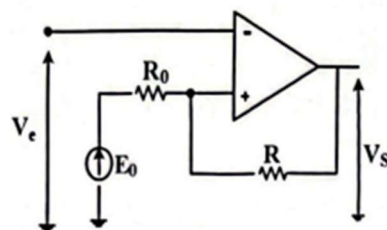


Figure 1

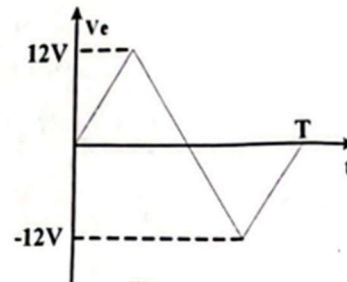


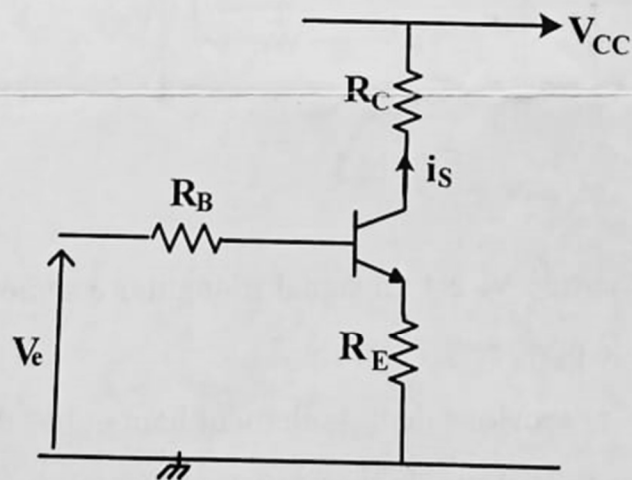
Figure 2

Le signal d'entrée V_e est un signal triangulaire symétrique, d'amplitude $E_M = 12V$ et périodique de période T (voir fig. 2).

- 1) Déterminer les tensions de basculement haut et bas du montage.
- 2) Tracer la caractéristique de transfert $V_S = f(V_e)$ du montage et déduire la tension de l'Hystérésis.
- 3) Tracer, sur deux périodes, le graphe $V_S = f(t)$.
- 4) Déterminer, en fonction de T , la durée (T_B) de l'état bas.

Exercice 2 :

- 1) Soit l'amplificateur ci-dessous. Etablir le schéma équivalent du montage en régime dynamique, petits signaux et pour les moyennes fréquences. Prendre $h_{22} = 0$ et $h_{21} \gg 1$.
- 2) Montrer que l'amplificateur peut se mettre sous la forme d'un système bouclé. Préciser la chaîne directe et la chaîne de réaction. Quel est le type de contre réaction ? Déduire ensuite la nature du montage.
- 3) Donner les expressions de la fonction de transfert de la chaîne directe (G_0) et celle de la chaîne de retour (β) du montage. Déduire ensuite celle de l'amplificateur en boucle fermée (G) en utilisant la formule de Black.
- 4) Donner l'expression de la résistance d'entrée de la chaîne directe R_{eSCR} et celle de l'amplificateur avec réaction R_{eACR} . Montrer ensuite que $R_{eACR} = R_{eSCR} (1 + \beta G_0)$.
- 5) Par un calcul direct, donner l'expression de la transconductance $G_{MR} = i_s/v_e$ du système bouclé. Comparer avec le résultat précédent.



MSI - IESE
Exercices d'application

Exercice 1

Considérons une ligne de transmission d'impédance caractéristique $Z_c=50\Omega$ et de permittivité relative $\epsilon_r=2$, chargée par une impédance $Z_R=(20+j10)\Omega$.

A. On souhaite réaliser l'adaptation avec des éléments discrets.

1. Représenter sur l'abaque de Smith les solutions possibles (différencier entre les solutions avec des couleurs).

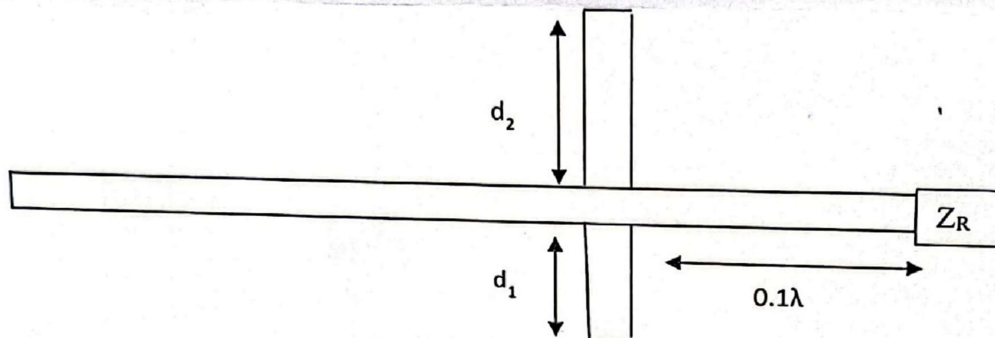
2. Faire l'application numérique pour une fréquence de travail $f=1\text{GHz}$.

B. A la même fréquence de travail, on réalise l'adaptation avec un stub court circuité, d'impédance Z_c et de longueur d , placé à une distance l de la charge.

1. Quelles sont les couples de longueurs l et d permettant de réaliser l'adaptation ?

2. Reprenez la question précédente avec un stub d'impédance $Z_{cs}=2*Z_c$.

C- On place à 0.1λ de la charge, deux stubs en circuit ouvert de part et d'autre de la ligne (voir figure). Le premier stub a une longueur $d_1=0.125\lambda$. Le deuxième à une longueur d_2 . Quelle devrait être la longueur d_2 pour qu'en ce point l'impédance soit réelle ?



Exercice 2

Une charge est adaptée avec deux stubs CO. Les stubs sont faits avec des bouts de ligne de transmission ayant pour impédance caractéristique $Z_c=50\Omega$. Le premier stub se situe directement au niveau de la charge tandis que le second est à 0.166λ de la charge et du premier stub. Les longueurs des stubs sont les suivantes : pour le premier $l_1=0.324\lambda$, pour le deuxième $l_2=0.116\lambda$.

1- En utilisant l'abaque de Smith, déterminer l'impédance de la charge Z_R .

2- En gardant la valeur de Z_R trouvée dans la question 1, et en supposant que le deuxième stub à une impédance caractéristique égale à $2*Z_c$, quelle devrait être sa longueur pour réaliser l'adaptation ?



MST - IESE
Contrôle continu
AU 2023-2024

Questions de cours

Expliquez pourquoi on décompose la ligne de transmission en tronçon Δx pour établir les équations des télégraphistes et quel l'ordre de Δx (justifier votre réponse).

Exercice 1

Soit $Z(y)$ l'impédance en un point quelconque d'une ligne d'impédance caractéristique Z_c et terminée par une charge Z_2 .

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = Z_c \frac{(Z_2 + jZ_c \tan(\beta y))}{(Z_c + jZ_2 \tan(\beta y))}$$

- 1- Quelle serait l'impédance $Z(y)$ dans le cas où la charge est :
 - a- Un circuit ouvert.
 - b- Un court-circuit.
- 2- Dans le cas d'un court-circuit, quel type d'impédance réactive on aura à l'entrée de la ligne en fonction de sa longueur (quatre cas).
- 3- Expliquer comment on procède pour déterminer l'impédance caractéristique de la ligne quand elle est inconnue.
- 4- Dans le cas d'un court-circuit, et en utilisant l'abaque de Smith, déterminer l'impédance à $\frac{\lambda}{8}$ de la charge.
- 5- Dans le cas d'un circuit ouvert, et en utilisant l'abaque de Smith, déterminer l'impédance à $\frac{3\lambda}{8}$ de la charge.

Exercice 2

Considérons une ligne quelconque de longueur ℓ et d'impédance caractéristique Z_c chargée avec Z_L . P_1 et P_2 sont respectivement la puissance à l'entrée et à la sortie de la ligne, avec :

$$P_1 = P_1' - P_1'' \quad \text{et} \quad P_2 = P_2' - P_2''$$

P_1' et P_1'' désignent respectivement puissances incidente et réfléchie.

Le rendement de la ligne est $\eta = \frac{P_2}{P_1}$

La puissance est donnée par : $P(y) = \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_c} e^{2\alpha y} (1 - \rho_R^2 e^{-4\alpha y})$

où ρ_R est le module du coefficient de réflexion au niveau de la charge, prise comme origine. Le sens positif de l'orientation est pris vers l'entrée.

- 1- Pour le cas où la ligne est adaptée, déterminer le rendement η que l'on notera η_0 . Quelle est sa valeur pour une ligne sans perte ?
- 2- Pour le cas où la charge est quelconque, montrer que le rendement s'écrit sous la forme suivante :

$$\eta = \eta_0 \frac{1 - \rho_R^2}{1 - \eta_0^2 \rho_R^2}$$

- 3- Représenter η en fonction de ρ_R et expliquer l'allure de la courbe pour les cas suivants :
 - a- Cas d'une ligne sans pertes
 - b- Cas où $\eta_0 = 0.5$

Année universitaire 2023–2024
Fès le: 10 Novembre 2023

Contrôle continu en physique de composants, MASTER IESE-S1, durée 1h

Exercice 1 (7 points)

Questions de cours

1. Quelle est la différence entre un semiconducteur intrinsèque et un semiconducteur extrinsèque? Faites un schéma de bandes dans les deux cas en précisant la position du niveau de Fermi
2. Quels types de courant trouve-t-on dans un semiconducteur intrinsèque?
3. Quels types de courants trouve-t-on dans un semiconducteur extrinsèque?
4. Quelle est la différence entre le courant de conduction et le courant de diffusion?
5. On considère un semiconducteur de type P en équilibre. Donner les expressions des concentrations des électrons et des trous p_{po} et n_{po} en fonction de la position du niveau de Fermi, de E_c et de E_v et en déduire que le produit $n_{po} \times p_{po} = n_i^2$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 14

Figure 1: Tableau périodique des éléments chimiques

Exercise 2 (7 points)

Des atomes de carbone à une concentration de $7 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ sont rajoutés à un cristal de phosphure d'indium (InP). On admettra que tous les atomes de carbone sont ionisés. 5% de ces atomes remplacent les atomes de phosphore (P) et le reste remplace les atomes d'indium (In). Les concentrations intrinsèques pour le silicium et le phosphure d'indium sont respectivement de $1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ et $1,8 \times 10^7 \text{ cm}^{-3}$.

1. Déterminer les concentrations des atomes donneurs, N_D et des atomes accepteurs N_A
2. Le nouveau matériau est-il de type N ou de type P ?
3. Calculer les concentrations des électrons et des trous à l'équilibre.
4. Déterminer la position de niveau de Fermi par rapport au niveau de Fermi intrinsèque

On s'aidera de la figure 1



Exercice 3 (6 points)

Sur un morceau de semiconducteur de type p ayant une concentration d'atomes dopants de $N_A = 10^{16} \text{cm}^{-3}$. Des porteurs en excès y ont été générés d'une manière uniforme et à une concentration de 10^{15}cm^{-3} . On suppose que la durée de vie des porteurs vaut $\tau = 5 \mu\text{s}$.

- Quels sont le type des porteurs minoritaires?
- Écrire l'équation de continuité pour ces porteurs excédentaires.
- Déterminer l'évolution de leur densité en fonction du temps
- Donner ses valeurs à 1, 4 et $10 \mu\text{s}$
- A partir de quel moment on peut considérer que tous les porteurs excédentaires se sont entièrement recombines.